



§. 基础知识题

要求:

- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果
- 2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
 - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
 - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
 - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
 - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**3月14日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）



§. 基础知识题

贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

A screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window. The window is titled "Microsoft Visual Studio 调试控制台". The output text is: "Hello, world!", "D:\Workspace\VS2019-Demo\Debug\cpp-demo.exe (进程 7484)已退出, 代码为 0.", and "按任意键关闭此窗口. . .". The screenshot includes the entire window frame, title bar, and status bar, which is considered an invalid example of a screenshot.

例：有效贴图

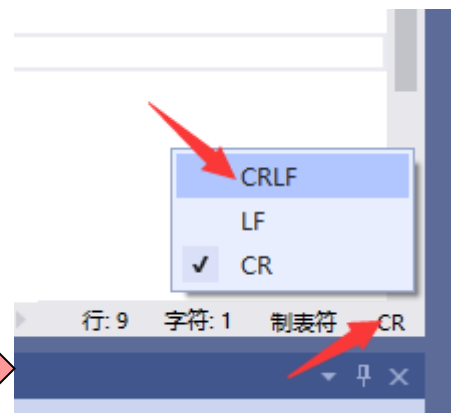
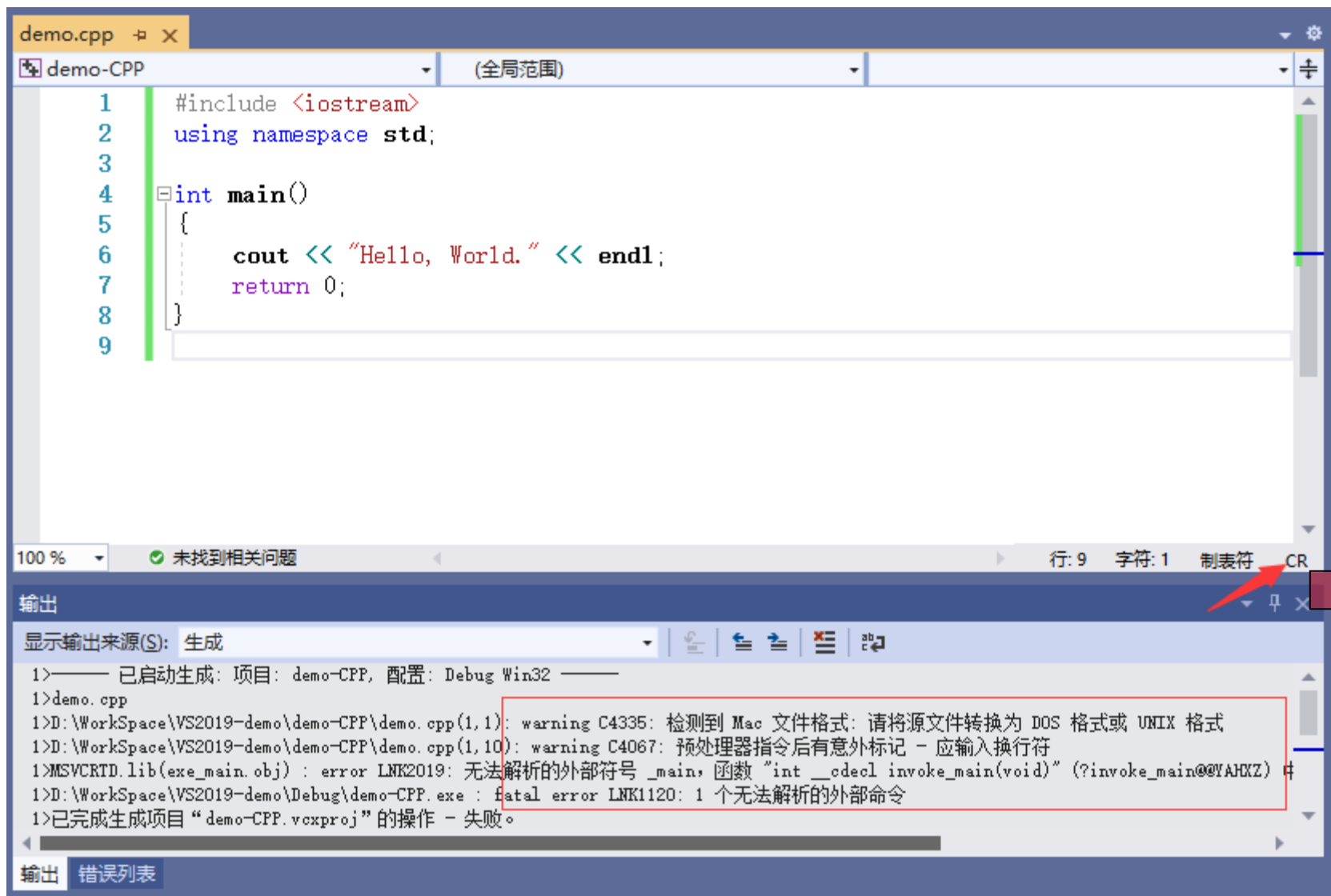
A screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window, showing only the output text: "Hello, world!". The screenshot is cropped to show only the relevant content, which is considered a valid example of a screenshot.



§. 基础知识题

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗

的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可





§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程，具体见下）

例：short a=1;
short b=a-2;

Step1: b=a-2, 得b二进制补码形式

a = 00000000 00000000 00000000 00000001 → a （红色表示整型提升的填充位）
-) 2 = 00000000 00000000 00000000 00000010 → 2

11111111 11111111 11111111 11111111 → a-2(int型)
b = ~~11111111 11111111~~ 11111111 11111111 → b=a-2(二进制补码形式，删除线表示丢弃的位数)

Step2: 求b的十进制表示

(1) 减一 11111111 11111111
 -) 00000000 00000001

11111111 11111110

(2) 取反 00000000 00000001
(3) 绝对值 1 （十进制表示形式）
(4) 加负号 -1 （十进制表示形式）

本页不用作答



§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

```
A. short a=32740;  
   short b=a+34;
```

Step1: b=a+34, 得b二进制补码形式

```
a = 00000000 00000000 01111111 11100100 -> a （红色表示整型提升的填充位）  
+) 34 = 00000000 00000000 00000000 00100010 -> 34  
-----  
      00000000 00000000 10000000 00000110 -> a-2(int型)  
b = 00000000 00000000 10000000 00000110 -> b=a-2(二进制补码形式，删除线表示丢弃的位数)
```

Step2: 求b的十进制表示

```
(1) 减一      10000000 00000110  
      -) 00000000 00000001  
      -----  
            10000000 00000101  
(2) 取反      01111111 11111010  
(3) 绝对值    32762 (十进制表示形式)  
(4) 加负号    -32762 (十进制表示形式)
```



§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

```
B. unsigned short a=65420;  
   short b=a;
```

Step1: b=a, 得b二进制补码形式

a = 00000000 00000000 11111111 10001100 -> a （红色表示整型提升的填充位）

00000000 00000000 11111111 10001100 -> a (int型)

b = ~~00000000 00000000~~ 11111111 10001100 -> b=a(二进制补码形式，删除线表示丢弃的位数)

Step2: 求b的十进制表示

(1) 减一 11111111 10001100
 -) 00000000 00000001

11111111 10001011

(2) 取反 00000000 01110100

(3) 绝对值 116（十进制表示形式）

(4) 加负号 -116（十进制表示形式）



§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

```
C. short a=-2047;  
   int b=a;
```

Step1: b=a, 得b二进制补码形式

a = 11111111 11111111 11111000 00000001 → a （红色表示整型提升的填充位）

11111111 11111111 11111000 00000001 → a (int型)

b = 11111111 11111111 11111000 00000001 → b=a(二进制补码形式)

Step2: 求b的十进制表示

(1) 减一 11111111 11111111 11111000 00000001
 -) 00000000 00000000 00000000 00000001

11111111 11111111 11111000 00000000

(2) 取反 00000000 00000000 00000111 11111111

(3) 绝对值 2047 （十进制表示形式）

(4) 加负号 -2047 （十进制表示形式）



§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

```
D. unsigned short a=65420;  
   long long int b=a;
```

Step1: b=a, 得b二进制补码形式

a = 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11111111 10001100 -> a

- 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11111111 10001100 -> a (long long int型)
b = 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11111111 10001100 -> b=a(二进制补码形式)

Step2: 求b的十进制表示

b首位为0，是正数，补码与原码相同

b = 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11111111 10001100

b = 65420 (十进制表示形式)



§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

```
E. long long int a=4201234567;  
   int b=a;
```

Step1: b=a, 得b二进制补码形式

a = 00000000 00000000 00000000 00000000 11111010 01101001 11000000 10000111 -> a

00000000 00000000 00000000 00000000 11111010 01101001 11000000 10000111 -> a (long long int形式)
b = ~~00000000 00000000 00000000 00000000~~ 11111010 01101001 11000000 10000111 -> b=a (二进制补码形式，删除线表示丢弃的位数)

Step2: 求b的十进制表示

(1) 减一 11111010 01101001 11000000 10000111
 -) 00000000 00000000 00000000 00000001

11111010 01101001 11000000 10000110

(2) 取反 00000101 10010110 00111111 01111001

(3) 绝对值 93732729 (十进制表示形式)

(4) 加负号 - 93732729 (十进制表示形式)



§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

F. long a=-4201234567; //提示：本题先确定 -4201234567 什么类型，a是多少，才能进行b=a的计算

unsigned short b=a;

000000000

Step1: -4201234567为long long int类型，将其进行绝对值的二进制取反加一后得到其二进制补码为11111111 11111111

11111111 11111111 00000101 10010110 00111111 01111001

Step2: b=a，得b二进制补码形式

a = 11111111 11111111 11111111 11111111 00000101 10010110 00111111 01111001 -> a (long long int形式)

~~11111111 11111111 11111111 11111111~~ 00000101 10010110 00111111 01111001 -> a (long形式)

b = ~~11111111 11111111 11111111 11111111~~ ~~00000101 10010110~~ 00111111 01111001 -> b=a (二进制补码形式，删除线表示丢弃的位数)

Step3: 求b的十进制表示

b是无符号数，补码与原码相同

b = 00111111 01111001

b = 16249 (十进制表示形式)



§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

例. $1 + 2 + 3$

表达式一共有2个运算符，因此计算的2个步骤分别是（仿课件P. 85，本页不需要画栈，但要有栈思维，下同）：

步骤①: $1 + 2 \Rightarrow \text{式1}$

步骤②: $\text{式1} + 3$

本页不用作答



§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

A. $11 / 2 + 37 \% 4 - 3.2 + 2.5 * 2$

表达式一共有6个运算符，因此计算的6个步骤分别是（仿课件P. 85，本页不需要画栈，但要有栈思维，下同）：

步骤①： $11 / 2$ $\Rightarrow$ 式1

步骤②： $37 \% 4$ $\Rightarrow$ 式2

步骤③： 式1 + 式2 $\Rightarrow$ 式3

步骤④： 式3 - 3.2 $\Rightarrow$ 式4

步骤⑤： $2.5 * 2$ $\Rightarrow$ 式5

步骤⑥： 式4 + 式5



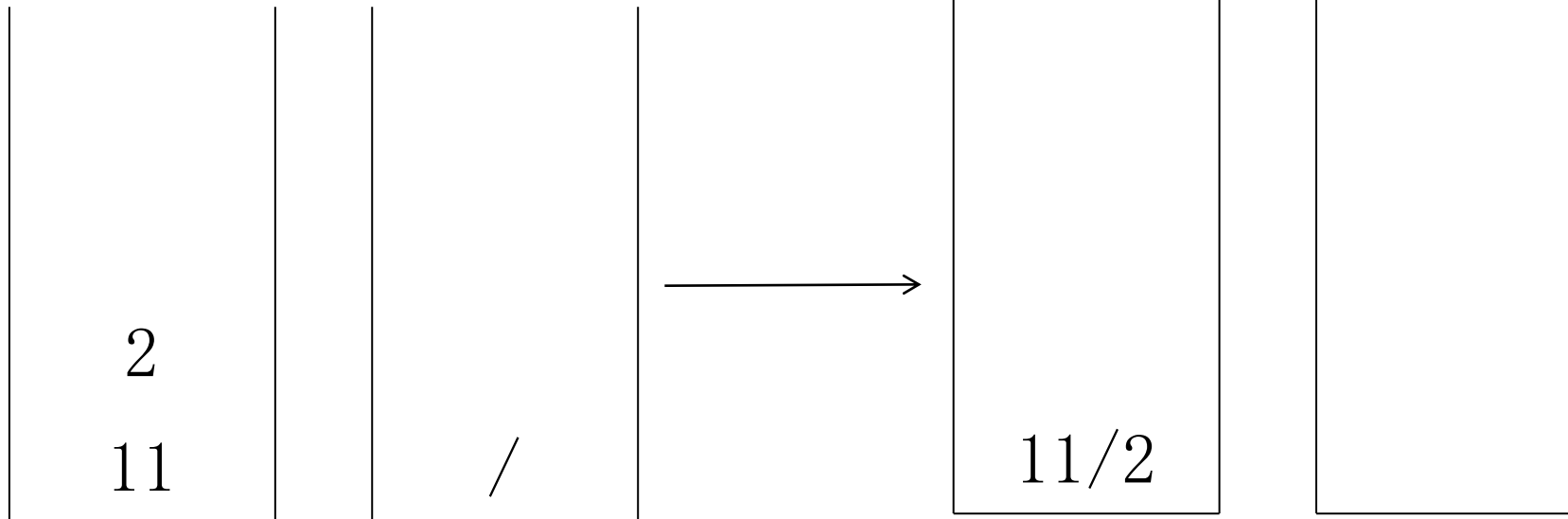
§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

A. $11 / 2 + 37 \% 4 - 3.2 + 2.5 * 2$



目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈）





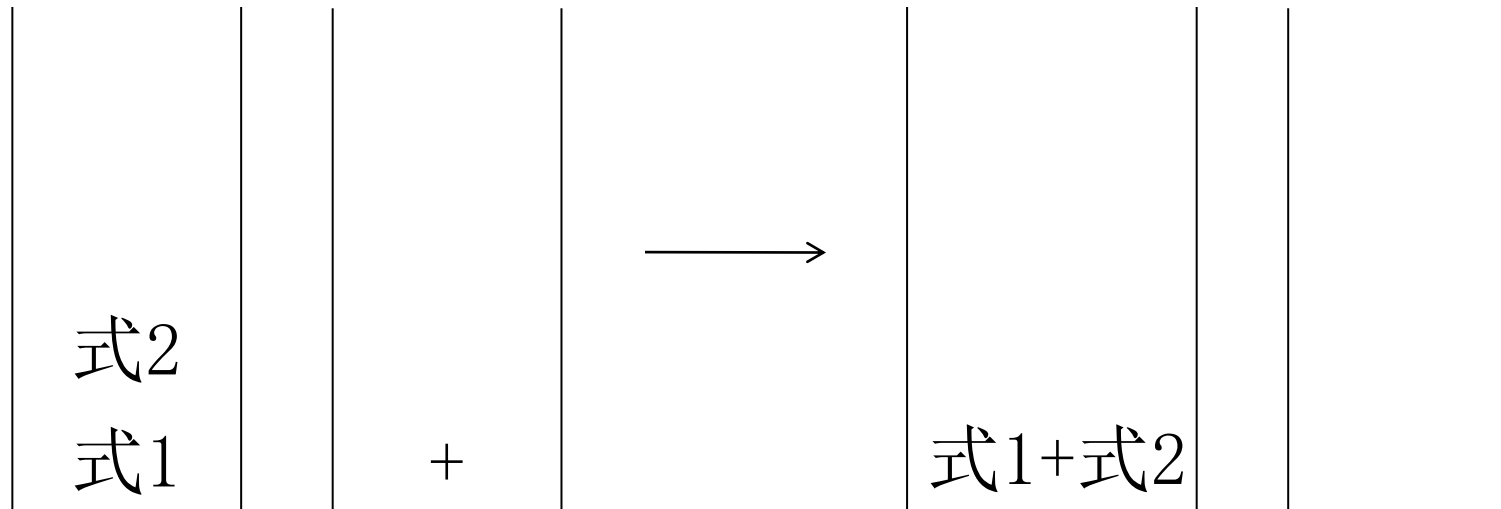
§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

A. $11 / 2 + 37 \% 4 - 3.2 + 2.5 * 2$



目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈）



$11 / 2 \Rightarrow \text{式1}$
 $37 \% 4 \Rightarrow \text{式2}$



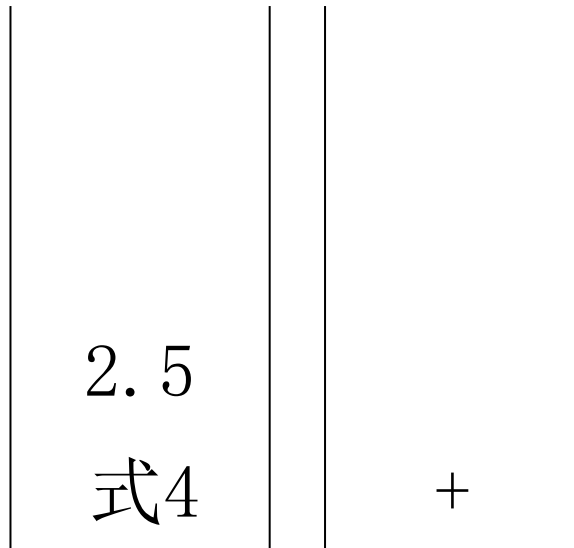
§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

A. $11 / 2 + 37 \% 4 - 3.2 + 2.5 * 2$



目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈）



$11 / 2 + 37 \% 4 - 3.2 \Rightarrow \text{式}4$



§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

B. $a = 2 * 4$, $a = b = 3 * 5$ （假设所有变量均为int型）

表达式一共有6个运算符，因此计算的6个步骤分别是：

步骤①: $2 * 4$ $\Rightarrow$ 式1

步骤②: $a =$ 式1 $\Rightarrow$ 式2

步骤③: $3 * 5$ $\Rightarrow$ 式3

步骤④: $b =$ 式3 $\Rightarrow$ 式4

步骤⑤: $a =$ 式4 $\Rightarrow$ 式5

步骤⑥: 式2 , 式5



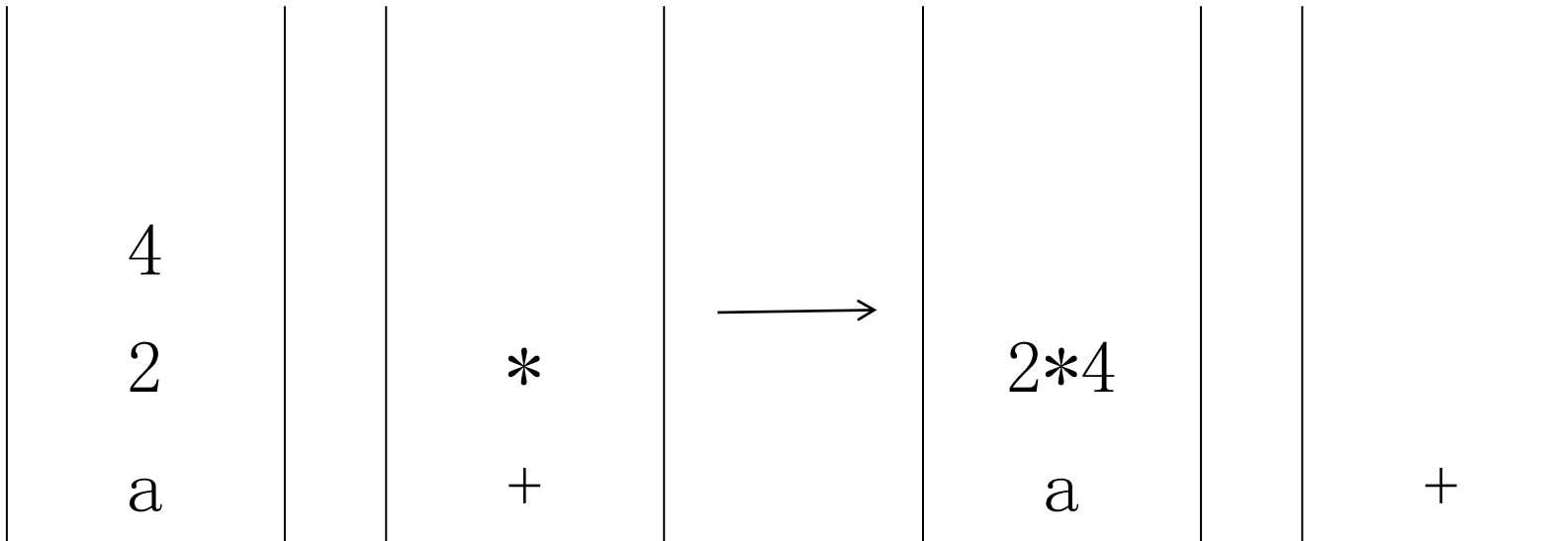
§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

B. $a = 2 * 4$, $a = b = 3 * 5$ (假设所有变量均为int型)



目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈）





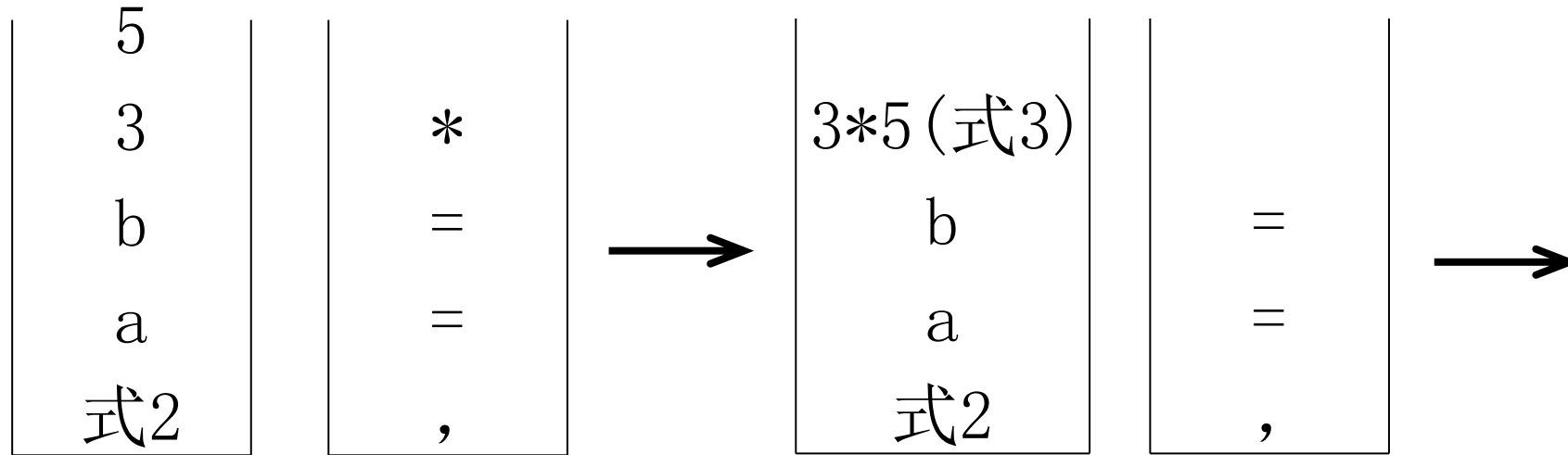
§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

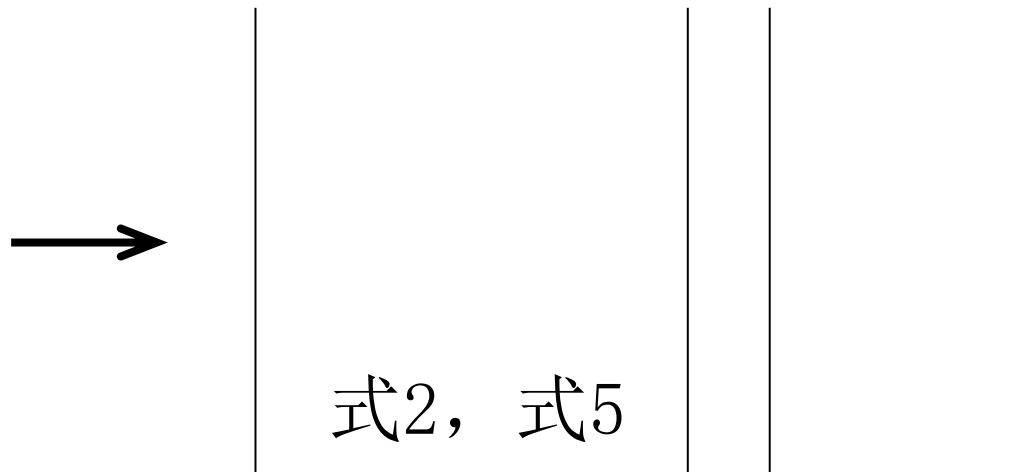
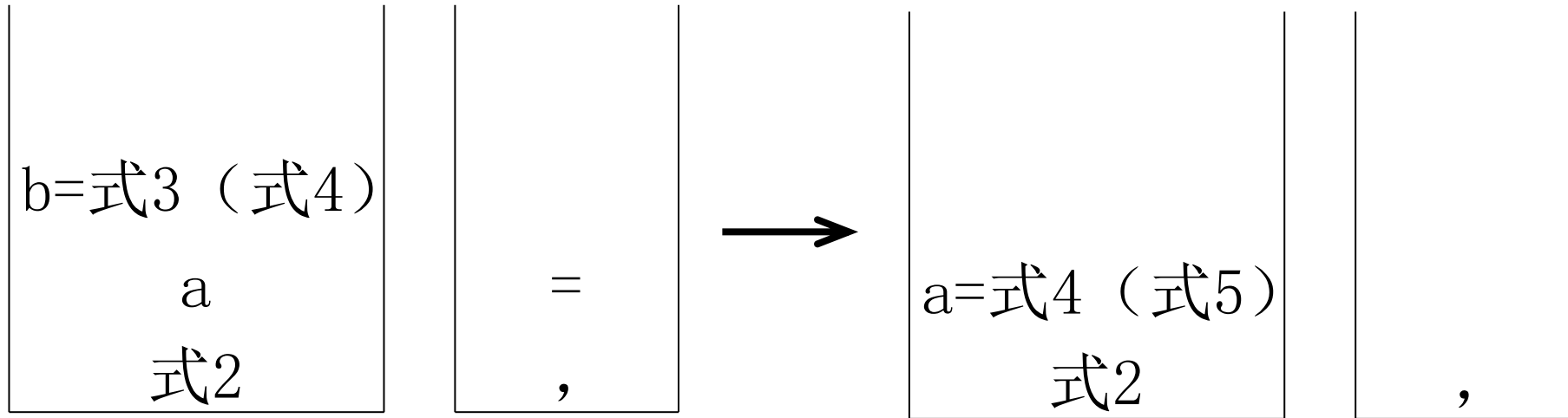
B. $a = 2 * 4$, $a = b = 3 * 5$ (假设所有变量均为int型)



目前已分析到整个表达式的尾部，画出从当前栈的状态到整个表达式分析完成的整个过程
(每两个栈一组，有多组，尽量放在一页上，不够可加页)



$a = 2 * 4 \Rightarrow$ 式2





§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

C. $a + (a + 3 * (b + c) - 5) \% 4$ （假设所有变量均为int型）

（本题提示：将左右小括号分开处理，

1、“(”**进栈前**优先级最高，**进栈后**优先级最低；

2、“)”优先级最低，因此要将栈中压在“(”之上的全部运算符都计算完成，随后和“(”成对消除即可

表达式一共有__10__个运算符，因此计算的__10__个步骤分别是：

步骤①： $b+c$ $\Rightarrow$ 式1

步骤②： 式1) $\Rightarrow$ 式2

步骤③： (式2 $\Rightarrow$ 式3

步骤④： $3 * \text{式3}$ $\Rightarrow$ 式4

步骤⑤： $a + \text{式4}$ $\Rightarrow$ 式5

步骤⑥： 式5 - 5 $\Rightarrow$ 式6

步骤⑦： 式6) $\Rightarrow$ 式7

步骤⑧： (式7 $\Rightarrow$ 式8

步骤⑨： 式8 % 4 $\Rightarrow$ 式9

步骤⑩： $a + \text{式9}$



§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

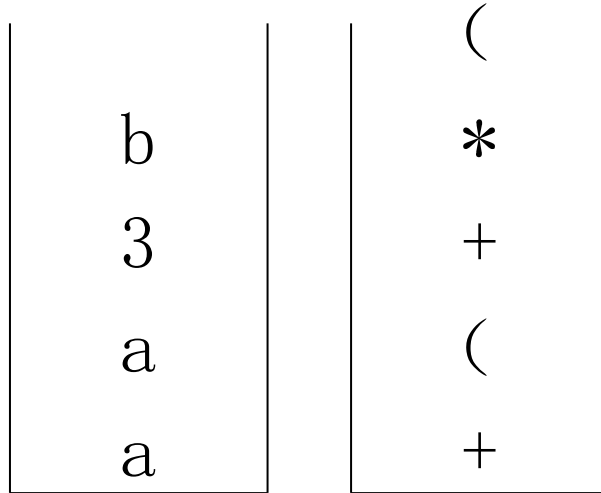
C. $a + (a + 3 * (b + c) - 5) \% 4$ (假设所有变量均为int型)

(本题提示：将左右小括号分开处理，

1、“(”**进栈前**优先级最高，**进栈后**优先级最低；

2、“)”优先级最低，因此要将栈中压在“(”之上的全部运算符都计算完成，随后和“(”成对消除即可

目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈）





§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

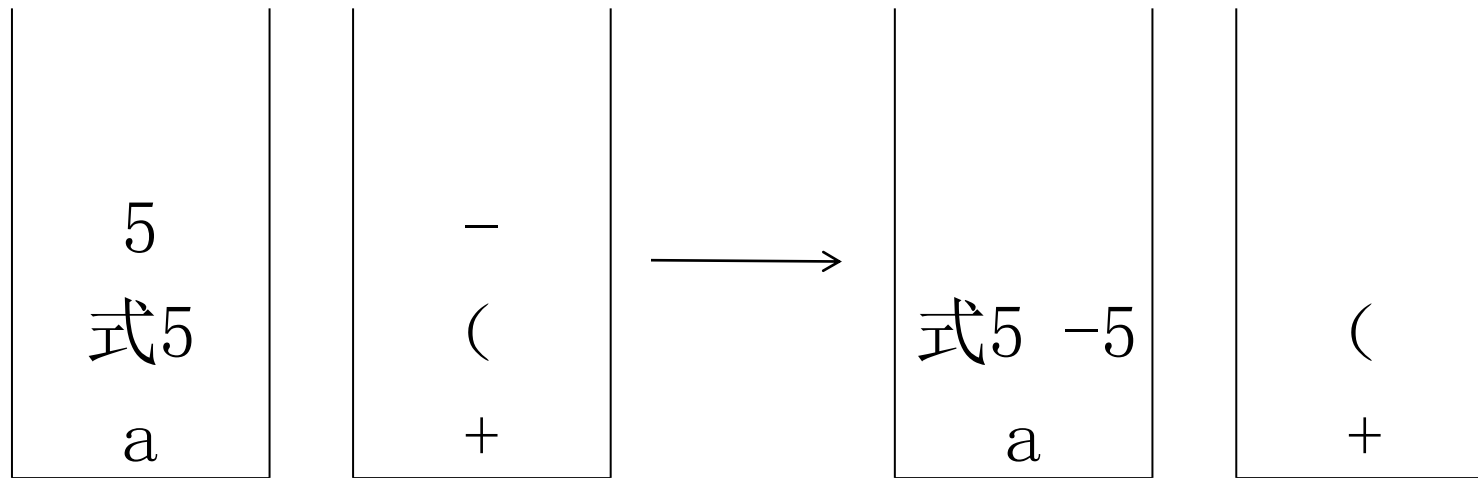
C. $a + (a + 3 * (b + c) - 5) \% 4$ (假设所有变量均为int型)

(本题提示：将左右小括号分开处理，

1、“(”**进栈前**优先级最高，**进栈后**优先级最低；

2、“)”优先级最低，因此要将栈中压在“(”之上的全部运算符都计算完成，随后和“(”成对消除即可

目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈）



$a + 3 * (b + c) \Rightarrow \text{式5}$



§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

C. $a + (a + 3 * (b + c) - 5) \% 4$ (假设所有变量均为int型)

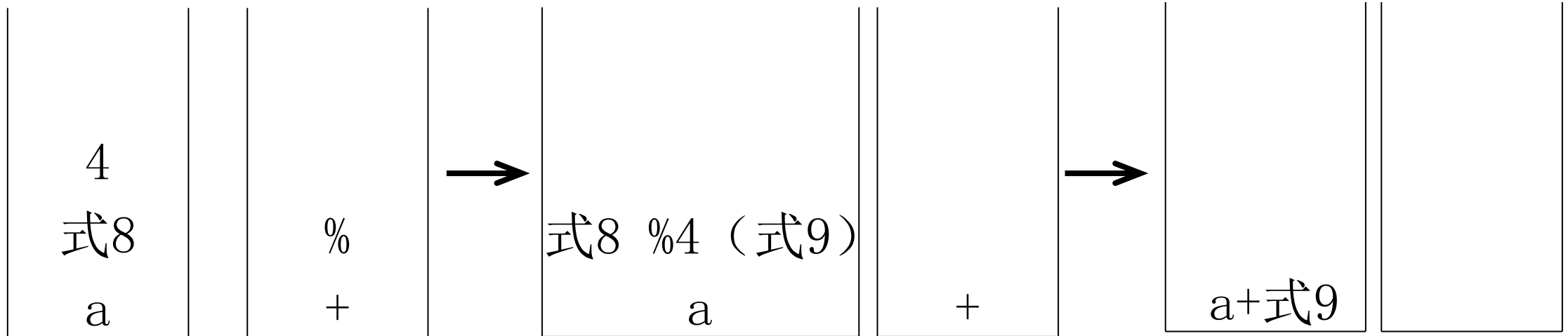
(本题提示：将左右小括号分开处理，

1、“(”**进栈前**优先级最高，**进栈后**优先级最低；

2、“)”优先级最低，因此要将栈中压在“(”之上的全部运算符都计算完成，随后和“(”成对消除即可

目前已分析到整个表达式的尾部，画出从当前栈的状态到整个表达式分析完成的整个过程

(每两个栈一组，有多组，尽量放在一页上，不够可加页)



$(a + 3 * (b + c) - 5) \Rightarrow \text{式8}$



§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，示例见下）

例： $2LL - 32L * \text{int}(11.7) + 2.3f$

- | | | | |
|---|---------------|--------|------------|
| (1) $\text{int}(11.7)$ | $\Rightarrow$ | 11 | int型 |
| (2) $32L * \text{int}(11.7)$ | $\Rightarrow$ | 352 | long型 |
| (3) $2LL - 32L * \text{int}(11.7)$ | $\Rightarrow$ | -350 | long long型 |
| (4) $2LL - 32L * \text{int}(11.7) + 2.3f$ | $\Rightarrow$ | -347.7 | float型 |

```
demo.cpp  x
demo.cpp  (全局范围)

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      cout << 2LL - 32L * int(11.7) + 2.3f << endl;
6      cout << typeid(2LL - 32L * int(11.7) + 2.3f).name() << endl;
7      return 0;
8  }
9
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
-347.7
float
```

本页不用作答



§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

A. $a = 2 * 4$, $a = b = 3 * 5$

（写验证程序时，假设所有变量均为int型）

(1) : $2 * 4$	=> 8	int型
(2) : $a = 2 * 4$	=> 8	int型
(3) : $3 * 5$	=> 15	int型
(4) : $b = 3 * 5$	=> 15	int型
(5) : $a = b = 3 * 5$	=> 15	int型
(6) : $a = 2 * 4, a = b = 3 * 5$	=> 15	int型

```
测试2.cpp 测试.cpp x
helloworld (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int a, b;
6      cout << (a = 2 * 4, a = b = 3 * 5) << endl;
7      cout << typeid(a = 2 * 4, a = b = 3 * 5).name() << endl;
8      return 0;
9  }
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
15
int
```



§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

B. $a - (b + 3 * (b - c) \% 3) / 5$ （写验证程序时，假设所有变量均为int型，abc的值自定义即可）

定义abc的值分别为1, 2, 3

(1) : $b - c$	=> -1	int型
(2) : $3 * (b - c)$	=> -3	int型
(3) : $3 * (b - c) \% 3$	=> 0	int型
(4) : $b + 3 * (b - c) \% 3$	=> 2	int型
(5) : $(b + 3 * (b - c) \% 3) / 5$	=> 0	int型
(6) : $a - (b + 3 * (b - c) \% 3) / 5$	=> 1	int型

```
测试2.cpp 测试.cpp x
helloworld (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int a = 1, b = 2, c = 3;
6      cout<< a - (b + 3 * (b - c) % 3) / 5 << endl;
7      cout << typeid(a - (b + 3 * (b - c) % 3) / 5).name() << endl;
8
9      return 0;
10 }
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
1
int
```



§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的 验证程序及结果截图）

C. $2.5 * 3UL + 4U * 7ULL - 'X'$

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| (1) : $2.5 * 3UL$ | $\Rightarrow 7.5$ | double型 |
| (2) : $4U * 7ULL$ | $\Rightarrow 28$ | unsigned long long型 |
| (3) : $2.5 * 3UL + 4U * 7ULL$ | $\Rightarrow 35.5$ | double型 |
| (4) : $'X'$ | $\Rightarrow 88$ | char型 |
| (5) : $2.5 * 3UL + 4U * 7ULL - 'X'$ | $\Rightarrow -52.5$ | double型 |

```
测试2.cpp 测试.cpp
helloworld (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      cout<< 2.5 * 3UL + 4U * 7ULL - 'X' <<endl;
6      cout << typeid(2.5 * 3UL + 4U * 7ULL - 'X').name() << endl;
7      return 0;
8  }
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
-52.5
double
```



§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

D. $2LU \% 7 + 23LL \% 3 + 2.5F$

- | | | |
|-------------------------------------|--------|----------------|
| (1) : $2LU \% 7$ | => 2 | unsigned long型 |
| (2) : $23LL \% 3$ | => 2 | long long型 |
| (3) : $2LU \% 7 + 23LL \% 3$ | => 4 | long long型 |
| (4) : $2LU \% 7 + 23LL \% 3 + 2.5F$ | => 6.5 | float型 |

```
测试2.cpp 测试.cpp
+ helloworld (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      cout<< 2LU % 7 + 23LL % 3 + 2.5F <<endl;
6      cout << typeid(2LU % 7 + 23LL % 3 + 2.5F).name() << endl;
7
8
9      return 0;
10 }
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
6.5
float
```



§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

E. $2.3 + 14 \% 5 * \text{static_cast}\langle\text{unsigned long}\rangle(2.8\text{F} + 7\text{LL}) \% 2 * 2.3\text{F}$

- | | | |
|--|--------|-----------------|
| (1) : $14 \% 5$ | => 4 | int 型 |
| (2) : $2.8\text{F} + 7\text{LL}$ | => 9.8 | float 型 |
| (3) : $\text{static_cast}\langle\text{unsigned long}\rangle(2.8\text{F} + 7\text{LL})$ | => 9 | unsigned long 型 |
| (4) : $14 \% 5 * \text{static_cast}\langle\text{unsigned long}\rangle(2.8\text{F} + 7\text{LL})$ | => 36 | unsigned long 型 |
| (5) : $14 \% 5 * \text{static_cast}\langle\text{unsigned long}\rangle(2.8\text{F} + 7\text{LL}) \% 2$ | => 0 | unsigned long 型 |
| (6) : $14 \% 5 * \text{static_cast}\langle\text{unsigned long}\rangle(2.8\text{F} + 7\text{LL}) \% 2 * 2.3\text{F}$ | => 0 | float 型 |
| (7) : $2.3 + 14 \% 5 * \text{static_cast}\langle\text{unsigned long}\rangle(2.8\text{F} + 7\text{LL}) \% 2 * 2.3\text{F}$ | => 2.3 | double 型 |

```
测试2.cpp  测试.cpp  X
helloworld  (全局范围)  main()
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      cout<< 2.3 + 14 % 5 * static_cast<unsigned long>(2.8F + 7LL) % 2 * 2.3F<<endl;
6      cout << typeid(2.3 + 14 % 5 * static_cast<unsigned long>(2.8F + 7LL) % 2 * 2.3F).name() << endl;
7
8
9      return 0;
10 }
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
2.3
double
```



§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

F. $\text{long}(2.8 + 3.3) / 2 + (\text{int})1.9 \% 7\text{LU} - 'g' * 2\text{L}$

- | | | |
|--|---------------|----------------|
| (1) : $2.8 + 3.3$ | => 6.1 | double型 |
| (2) : $\text{long}(2.8 + 3.3)$ | => 6 | long型 |
| (3) : $\text{long}(2.8 + 3.3) / 2$ | => 3 | long型 |
| (4) : $(\text{int})1.9$ | => 1 | int型 |
| (5) : $(\text{int})1.9 \% 7\text{LU}$ | => 1 | unsigned long型 |
| (6) : $'g'$ | => 103 | char型 |
| (7) : $'g' * 2\text{L}$ | => 206 | long型 |
| (8) : $\text{long}(2.8 + 3.3) / 2 + (\text{int})1.9 \% 7\text{LU} - 'g' * 2\text{L}$ | => 4294967094 | unsigned long型 |

（此处（8）的算式是 $3+1-206$ ，但是在计算机内部采用二进制方式计算，计算的结果是1111 1111 1111 1111 1111 1111 0011 0110（不够减的虚位借一），转换为十进制就是4294967094）

```
测试2.cpp 测试.cpp x
helloworld (全局范围) ma
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      cout<< long(2.8 + 3.3) / 2 + (int)1.9 % 7LU - 'g' * 2L << endl;
6      cout << typeid(long(2.8 + 3.3) / 2 + (int)1.9 % 7LU - 'g' * 2L).name() << endl;
7
8
9      return 0;
10 }
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
4294967094
unsigned long
```



§. 基础知识题

4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果中变量的值、对应的验证程序及结果截图，示例见下）

假设 `int a = 5, n = 12;`

例: `a += n`

$\Rightarrow a = a + n$

(1) `a + n` `a=5` `n=12` 和17存放在中间变量中

(2) `a =` 和 `a=17` `n=12`

```
demo.cpp x
demo-CPP (全局范围)
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int a = 5, n = 12;
6     a += n;
7     cout << a << ' ' << n << endl;
8     return 0;
9 }
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

17 12

本页不用作答



§. 基础知识题

4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，具体见下）

假设 `int a = 7, n = 11;`

A. `a += a - n`
 $\Rightarrow a = a + (a - n)$

- | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| (1) <code>a - n</code> | <code>a = 7</code> | <code>n = 11</code> | 差 -4 存放在中间变量中 |
| (2) <code>a + 差</code> | <code>a = 7</code> | <code>n = 11</code> | 和 3 存放在中间变量中 |
| (3) <code>a = 和</code> | <code>a = 3</code> | <code>n = 11</code> | |

The screenshot shows a Microsoft Visual Studio window with a C++ file named '测试2.cpp'. The code is as follows:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int a = 7, n = 11;
6     a += a - n;
7     cout << a << ' ' << n << endl;
8
9
10    return 0;
11 }
```

The output window at the bottom right shows the result: `3 11`.



§. 基础知识题

4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，具体见下）

假设 `int a = 7, n = 11;`

B. `n += a += 5`

$\Rightarrow n = n + (a = a + 5)$

(1) `a + 5` `a = 7` `n = 11` 和一 12 存放在中间变量中

(2) `a = 和一` `a = 12` `n = 11`

(3) `n + a` `a = 12` `n = 11` 和二 23 存放在中间变量中

(4) `n = 和二` `a = 12` `n = 23`

```
测试2.cpp 测试.cpp x
+ helloworld (全屏)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int a = 7, n = 11;
6      n+=a+=5;
7      cout<<a<<' '<<n << endl;
8
9
10     return 0;
11 }
```

Microsoft Visual Studio 调

12 23



§. 基础知识题

4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，具体见下）

假设 `int a = 7, n = 11;`

C. `a += a += a *= a`

$\Rightarrow a = a + (a = a + (a = a * a))$

- | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| (1) <code>a * a</code> | <code>a = 7</code> | <code>n = 11</code> | 积 49 存放在中间变量中 |
| (2) <code>a = 积</code> | <code>a = 49</code> | <code>n = 11</code> | |
| (3) <code>a + a</code> | <code>a = 49</code> | <code>n = 11</code> | 和一 98 存放在中间变量中 |
| (4) <code>a = 和一</code> | <code>a = 98</code> | <code>n = 11</code> | |
| (5) <code>a + a</code> | <code>a = 98</code> | <code>n = 11</code> | 和二 196 存放在中间变量中 |
| (6) <code>a = 和二</code> | <code>a = 196</code> | <code>n = 11</code> | |

```
测试2.cpp 测试.cpp
helloworld (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int a = 7, n = 11;
6      a += a += a *= a;
7      cout<<a<<' '<<n << endl;
8
9
10     return 0;
11 }
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

196 11



§. 基础知识题

4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，具体见下）

假设 `int a = 6, n = 11;`

D. `n %= a %= 3` 本题需要解释，为什么编译不报错，但运行无输出、返回代码为负值、且运行时间比7. ABC长（无法理解或说清楚原因的，给出合理猜测也可）

=> `n = n % (a = a % 3)`

(1) `a % 3` `a = 6` `n = 11` 余数 0 存放在中间变量中

(2) `a = 余数` `a = 0` `n = 11`

(3) `n % a` `a = 0` `n = 11`

此时到第三步时，需要11对0取余，将0作为除数。整个算式在编译逻辑上没有语法错误，因此不会报错。但是11对0取余无法运算，接下来的步骤也不能继续运行，所以运行无输出。返回代码为负值代表程序没有进行到 `return 0` 这一步，没有运行成功。（如果运行成功，返回代码为0）运行时间更长可能是因为对0取余这个错误操作要处理较长时间。

```
demo.cpp x
demo.cpp (全局范围) main()
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      int a = 6, n = 11;
7      n %= a %= 3;
8      cout << a << endl;
9      return 0;
10 }
11
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

D:\Workspace\VS2022-demo\Debug\demo-cpp.exe (进程 2828)已退出，代码为 -1073741676。